Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Conjunts numèrics i la recta real

Ordenar nombres a la recta, conèixer els conjunts $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i entendre el valor absolut com a distància.

1.1 Idea clau

A la diagnosi vam ordenar nombres. Avui hi posem nom i ordre. Tots els nombres que fem servir es poden col · locar sobre una **recta real**, i s'agrupen en **conjunts** encaixats. A més, presentem el **valor absolut**, una idea que més endavant ens servirà per parlar de «distància a un llindar».

Els conjunts numèrics (cada un dins del següent):

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N}$ **naturals**: $0, 1, 2, 3, \ldots$ (per comptar).
- $\mathbb{Z}$ **enters**: els naturals i els seus negatius: $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
- $\mathbb{Q}$ **racionals**: els que s'escriuen com a fracció $\frac{a}{b}$ (inclou decimals exactes i periòdics).
- $\mathbb{R}$ **reals**: tots els anteriors *més* els **irracionals** (decimals infinits no periòdics, com $\sqrt{2}$ o π).

Valor absolut $|x|$: la **distància de x a zero**, sempre positiva. Per exemple, $|-5| = 5$ i $|3| = 3$.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — a quin conjunt pertany cada nombre

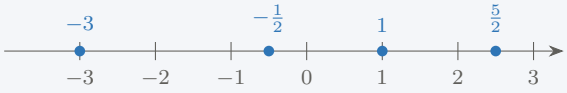
Classifiquem alguns nombres pel conjunt *més petit* que els conté:

- 7 és natural ($\in \mathbb{N}$), i per tant també enter, racional i real.
- -4 és enter ($\in \mathbb{Z}$), però no natural.
- $\frac{3}{5} = 0,6$ és racional ($\in \mathbb{Q}$), però no enter.
- $\sqrt{2} = 1,4142\ldots$ és irracional: real ($\in \mathbb{R}$) però no racional.

Compte: $\sqrt{9} = 3$ *sí* que és natural, perquè l'arrel surt exacta.

Exemple 1.2 — ordenar a la recta i valor absolut

Situem -3, $-\frac{1}{2}$, 1 i $\frac{5}{2}$ sobre la recta real:



Ordenats: $-3 < -\frac{1}{2} < 1 < \frac{5}{2}$. Pel que fa a les distàncies a zero: $|-3| = 3$ i $\left|\frac{5}{2}\right| = \frac{5}{2} = 2,5$, així que -3 està *més lluny* de zero que $\frac{5}{2}$, tot i ser «més petit».

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comparar nombres negatius

Quin és més gran, $-3,2$ o -3? Justifica-ho.

Solució. A la recta, $-3,2$ queda a l'**esquerra** de -3 (més avall de zero). Com que més a la dreta vol dir més gran:

$$-3,2 < -3.$$

Per tant -3 és el més gran. (Tot i que $|-3,2| = 3,2 > 3 = |-3|$: la distància a zero no diu quin és «més gran».)

Resposta: -3 és més gran que $-3,2$, perquè $-3,2 < -3$.

Exercici resolt 1.2 — valor absolut i distància

Calcula $|-7|$, $|4|$ i $|0|$. Després, troba la distància entre -7 i 4 a la recta.

Solució. El valor absolut és la distància a zero: $|-7| = 7$, $|4| = 4$, $|0| = 0$.
La distància entre dos punts de la recta és el valor absolut de la seva diferència:

$$|4 - (-7)| = |4 + 7| = |11| = 11.$$

Resposta: $|-7| = 7$, $|4| = 4$, $|0| = 0$; la distància entre -7 i 4 és 11.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Classifica cada nombre indicant el conjunt *més petit* que el conté ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$):

$$5, \quad -2, \quad \tfrac{7}{3}, \quad \sqrt{16}, \quad \sqrt{5}, \quad -0,75.$$

1.2 Ordena de menor a major: -1, $-\frac{3}{2}$, $0,8$, $-\sqrt{4}$, $\frac{1}{4}$.

1.3 Calcula els valors absoluts: $|-9|$, $|6|$, $\left|-\frac{2}{3}\right|$, $|-0,5|$.

1.4 Digues quin nombre és més gran en cada parella:

a) -5 o -2
b) $-\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{3}$
c) -4 o 0

1.5 Calcula la distància a la recta entre cada parella de nombres (amb el valor absolut de la diferència):

a) entre 2 i 9
b) entre -3 i 5
c) entre -6 i -1

1.6 (Exit ticket) Respon amb una frase: «quin nombre és més gran, $-3,2$ o -3?» i «quant val $|-8|$?».

1.7 (Raonament) És cert que un nombre i el seu oposat tenen el mateix valor absolut? Posa un exemple i explica-ho amb la idea de «distància a zero».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 $5 \in \mathbb{N}$; $-2 \in \mathbb{Z}$; $\frac{7}{3} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$ (irracional); $-0,75 \in \mathbb{Q}$.

1.2 $-2\,(= -\sqrt{4}) \;<\; -\frac{3}{2} \;<\; -1 \;<\; \frac{1}{4} \;<\; 0,8$.

1.3 $|-9| = 9$; $|6| = 6$; $\left|-\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3}$; $|-0,5| = 0,5$.

1.4 (a) -2; (b) $-\frac{1}{3}$; (c) 0.

1.5 (a) $|9-2| = 7$; (b) $|5-(-3)| = 8$; (c) $|-1-(-6)| = 5$.

1.6 -3 és més gran que $-3,2$; $|-8| = 8$.

1.7 Sí. Un nombre a i el seu oposat $-a$ estan a la *mateixa distància* de zero, en costats oposats; per exemple $|5| = |-5| = 5$. Per això $|a| = |-a|$.